TRY OUT TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA) SD

MATA PELAJARAN: MATEMATIKA — PAKET 7

Standar Kurikulum Merdeka & K-13 (Kerangka Resmi Pusmendik Kemendikdasmen RI)

Jumlah Soal: 20 Butir | Alokasi Waktu: 45 Menit | Fokus: Literasi & Numerasi Dasar

PETUNJUK UMUM:

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal.
2. Periksa dan bacalah setiap butir soal dengan teliti.
3. Soal terdiri atas Pilihan Ganda Sederhana, Pilihan Ganda Kompleks (jawaban lebih dari satu), dan Tabel Kategori (Benar/Salah).
4. Dahulukan soal yang Anda anggap mudah.

BAGIAN A: NASKAH SOAL UJIAN

1. Sebuah pabrik roti memproduksi 120 kotak biskuit setiap hari. Setiap kotak berisi 24 bungkus biskuit. Seluruh biskuit dari hasil produksi 3 hari akan dikirimkan kepada 18 toko langganan sama banyak. Berapa bungkus biskuit yang diterima setiap toko?

A. 360 bungkus
B. 480 bungkus
C. 540 bungkus
D. 600 bungkus

2. Suhu awal air di dalam wadah adalah 28°C. Wadah dimasukkan ke dalam ruang pendingin sehingga suhunya turun 4°C setiap 12 menit. Berapakah suhu air tersebut setelah berada di dalam ruang pendingin selama 1,5 jam (90 menit)?

A. -4°C
B. -2°C
C. 0°C
D. 2°C

3. Seorang penjahit memiliki persediaan kain sepanjang 15,5 meter. Sebanyak 6 1/4 meter digunakan untuk membuat kemeja pria dan 4,75 meter untuk membuat gamis anak. Berapa meter sisa kain penjahit tersebut?

A. 4,25 meter
B. 4,50 meter
C. 4,75 meter
D. 5,00 meter

4. Lampu mercusuar merah berkedip setiap 12 detik, lampu hijau setiap 15 detik, dan lampu kuning setiap 20 detik. Jika ketiga lampu berkedip bersamaan pertama kali pada pukul 20.00.00, pada pukul berapa ketiga lampu akan berkedip bersamaan untuk ketiga kalinya?

A. 20.01.00
B. 20.02.00
C. 20.03.00
D. 20.04.00

5. Ibu Marni membuat 60 kue pastel, 75 lemper ayam, dan 90 risoles mayo untuk disajikan ke dalam piring-piring hidangan arisan. Setiap piring berisi ketiga jenis kue dengan jumlah yang sama banyak. Manakah pernyataan yang BENAR? (Jawaban benar lebih dari satu)

☐ **A.** Jumlah piring hidangan terbanyak yang harus disiapkan Ibu Marni adalah 15 piring
☐ **B.** Setiap piring berisi 4 kue pastel dan 5 lemper ayam
☐ **C.** Setiap piring berisi 7 risoles mayo
☐ **D.** Total seluruh kue yang ada di dalam masing-masing piring adalah 15 buah kue

[Pilihan Ganda Kompleks: Jawaban benar lebih dari satu]

6. Jarak antara Kota Melati dan Kota Mawar pada peta adalah 7,5 cm. Jika skala peta yang digunakan adalah 1 : 1.200.000, berapakah jarak sebenarnya antara kedua kota tersebut?

A. 80 km
B. 90 km
C. 100 km
D. 110 km

7. Pak Surya membagikan hasil panen madu hutan sebanyak 24 liter kepada tiga kelompok tani binaannya:

• Kelompok Tani Barokah menerima 3/8 bagian
• Kelompok Tani Makmur menerima 1/3 bagian
• Kelompok Tani Sejahtera menerima sisanya

Tentukan kebenaran dari pernyataan-pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
A. Kelompok Tani Barokah menerima madu sebanyak 9 liter	[ ]	[ ]
B. Kelompok Tani Makmur menerima madu sebanyak 8 liter	[ ]	[ ]
C. Kelompok Tani Sejahtera menerima bagian madu paling banyak yaitu 10 liter	[ ]	[ ]

[Pilihan Ganda Kompleks: Kategori Benar / Salah]

8. Jalan desa sepanjang 3,2 km diaspal dalam tiga tahap. Tahap pertama diselesaikan sepanjang 1.450 meter dan tahap kedua sepanjang 95 dam. Berapa meterkah panjang jalan yang harus diaspal pada tahap ketiga?

A. 700 meter

B. 750 meter

C. 800 meter

D. 850 meter

9. Jarak kota P dan kota Q adalah 150 km. Dari kota P, mobil A melaju menuju kota Q pada pukul 08.00 dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam. Pada saat yang sama, dari kota Q mobil B melaju menuju kota P melalui jalan yang sama dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam. Pada pukul berapakah kedua mobil tersebut akan berpapasan di jalan?

A. 09.00 WIB

B. 09.30 WIB

C. 09.45 WIB

D. 10.00 WIB

10. Kakek memiliki tanah seluas 1,2 hektare. Di atas tanah tersebut dibangun rumah seluas 650 m^2, kolam ikan seluas 15 are, dan sisanya ditanami pohon jati. Berapakah luas tanah yang ditanami pohon jati?

A. 9.850 m^2

B. 10.150 m^2

C. 10.350 m^2

D. 10.850 m^2

11. Kran air dapat mengalirkan air sebanyak 180 liter dalam waktu 15 menit. Jika sebuah kolam penampungan bervolume 1,44 m^3 hendak diisi penuh menggunakan kran tersebut, berapa jam waktu yang diperlukan?

A. 1,5 jam

B. 2 jam

C. 2,5 jam

D. 3 jam

12. Perhatikan bangun datar belah ketupat ABCD dengan panjang sisi 10 cm serta panjang diagonal AC = 16 cm dan BD = 12 cm. Manakah pernyataan berikut yang BENAR? (Jawaban benar lebih dari satu)

☐ **A.** Keliling belah ketupat ABCD adalah 40 cm

☐ **B.** Luas belah ketupat ABCD adalah 96 cm^2

☐ **C.** Kedua diagonal belah ketupat saling berpotongan tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang

☐ **D.** Belah ketupat memiliki 4 sumbu simetri lipat

[Pilihan Ganda Kompleks: Jawaban benar lebih dari satu]

13. Pak Johan membuat papan nama kantor berbentuk gabungan persegi panjang berukuran 40 cm × 25 cm dan segitiga sama kaki di atasnya dengan alas 40 cm dan tinggi 15 cm. Berapakah luas total papan nama tersebut?

A. 1.150 cm^2

B. 1.200 cm^2

C. 1.300 cm^2

D. 1.450 cm^2

14. Sebuah wadah berbentuk prisma tegak segitiga siku-siku memiliki panjang sisi siku-siku alas 12 cm dan 16 cm. Jika tinggi prisma tersebut adalah 30 cm, berapakah volume prisma tersebut?

A. 2.400 cm^3

B. 2.880 cm^3

C. 3.240 cm^3

D. 5.760 cm^3

15. Sebuah kotak kardus berbentuk balok berukuran panjang 40 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 20 cm. Seluruh permukaan luar kotak akan dilapisi lakban bening. Tentukan kebenaran dari pernyataan-pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
A. Luas permukaan total kotak balok tersebut adalah 5.200 cm^2	[ ]	[ ]
B. Volume ruang di dalam kotak kardus adalah 24.000 cm^3	[ ]	[ ]
C. Panjang total seluruh kerangka rusuk balok tersebut adalah 360 cm	[ ]	[ ]

[Pilihan Ganda Kompleks: Kategori Benar / Salah]

16. Nilai rata-rata ulangan harian matematika dari 19 siswa adalah 76. Jika nilai Fathan yang baru mengikuti ulangan susulan digabungkan, nilai rata-rata seluruh siswa naik menjadi 77. Berapakah nilai ulangan yang diperoleh Fathan?

A. 86

B. 92

C. 94

D. 96

17. Berikut adalah tabel data berat badan siswa kelas VI SD Merdeka:

Berat (kg): 34 (4 siswa), 35 (6 siswa), 36 (8 siswa), 37 (5 siswa), 38 (2 siswa).

Modus dan median dari berat badan siswa tersebut berturut-turut adalah...

A. Modus = 36 kg dan Median = 35,5 kg

B. Modus = 36 kg dan Median = 36 kg

C. Modus = 8 siswa dan Median = 36 kg

D. Modus = 36 kg dan Median = 36,5 kg

18. Catatan suhu tubuh seorang pasien di rumah sakit dari pukul 06.00 hingga 18.00 terdata sebagai berikut:

- Pukul 06.00: 38,5°C
- Pukul 09.00: 38,0°C

• Pukul 12.00: 37,2°C

• Pukul 15.00: 36,8°C

• Pukul 18.00: 36,5°C

Manakah pernyataan berikut yang BENAR terkait data suhu tersebut? (Jawaban benar lebih dari satu)

☐ **A.** Suhu tubuh pasien mengalami tren penurunan yang konsisten sepanjang hari

☐ **B.** Penurunan suhu tubuh paling signifikan terjadi antara pukul 09.00 hingga 12.00 sebesar 0,8°C

☐ **C.** Suhu tubuh pasien tertinggi tercatat pada pukul 18.00

☐ **D.** Total penurunan suhu tubuh pasien dari pukul 06.00 hingga 18.00 adalah 2,0°C

[Pilihan Ganda Kompleks: Jawaban benar lebih dari satu]

19. Titik P(4, -3) dicerminkan terhadap sumbu horizontal X. Koordinat bayangan titik P' hasil pencerminan tersebut adalah...

A. P'(-4, -3)

B. P'(4, 3)

C. P'(-4, 3)

D. P'(3, 4)

20. Pedagang buah membeli 1 peti mangga seharga Rp360.000 dengan berat kotor (bruto) 32 kg dan berat peti kayu (tara) 2 kg. Pedagang kemudian menjual seluruh daging buah mangga dengan harga Rp15.000 per kilogram. Tentukan kebenaran dari pernyataan-pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
A. Berat bersih (neto) mangga yang dijual pedagang adalah 30 kg	[ ]	[ ]
B. Total uang hasil penjualan seluruh mangga adalah Rp450.000	[ ]	[ ]
C. Pedagang tersebut memperoleh persentase keuntungan sebesar 25%	[ ]	[ ]

[Pilihan Ganda Kompleks: Kategori Benar / Salah]

BAGIAN B: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

TABEL KUNCI JAWABAN CEPAT:

No 1-5	No 6-10	No 11-15	No 16-20
No 1: B	No 6: B	No 11: B	No 16: D
No 2: B	No 7: A:Benar, B:Benar, C:Salah	No 12: A, B, C	No 17: B
No 3: B	No 8: C	No 13: C	No 18: A, B, D
No 4: B	No 9: B	No 14: B	No 19: B

Soal Nomor 1 | Kunci Jawaban: B

Materi / Lingkup Kompetensi: Operasi Hitung Bilangan Cacah

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:

Langkah penyelesaian:

1. Total bungkus biskuit per hari = 120 × 24 = 2.880 bungkus.
2. Total hasil produksi 3 hari = 3 × 2.880 = 8.640 bungkus.
3. Dibagikan ke 18 toko = 8.640 : 18 = 480 bungkus.

Jadi, setiap toko menerima 480 bungkus biskuit (B).

Soal Nomor 2 | Kunci Jawaban: B

Materi / Lingkup Kompetensi: Operasi Bilangan Bulat

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:

Langkah penyelesaian:

1. Penurunan suhu terjadi sebanyak = 90 : 12 = 7,5 kali. Namun umumnya penurunan proporsional: (90 / 12) × 4°C = 30°C.
2. Suhu akhir = 28°C - 30°C = -2°C.

Jadi, suhu air setelah 90 menit adalah -2°C (B).

Soal Nomor 3 | Kunci Jawaban: B

Materi / Lingkup Kompetensi: Pecahan dan Desimal

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:

Langkah penyelesaian:

1. 6 1/4 meter = 6,25 meter.
2. Kain yang digunakan = 6,25 + 4,75 = 11,00 meter.
3. Sisa kain = 15,5 - 11,0 = 4,50 meter.

Jadi, sisa kain penjahit adalah 4,50 meter (B).

Soal Nomor 4 | Kunci Jawaban: B

Materi / Lingkup Kompetensi: KPK dan Pola Waktu

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:

Langkah penyelesaian:

1. KPK dari 12, 15, 20:

12 = $2^2 \times 3$; 15 = 3×5; 20 = $2^2 \times 5$.
KPK = $2^2 \times 3 \times 5$ = 60 detik = 1 menit.
2. Berkedip bersamaan:
- Ke-1: 20.00.00
- Ke-2: 20.01.00 (setelah 1 menit)
- Ke-3: 20.02.00 (setelah 2 menit)
Jadi, berkedip bersamaan ke-3 pada pukul 20.02.00 (B).

Soal Nomor 5 | Kunci Jawaban: A, B, D
Materi / Lingkup Kompetensi: FPB Pembagian Wadah
Pembahasan & Langkah Penyelesaian:
Langkah analisis:
1. Menghitung FPB dari 60, 75, dan 90:
60 = $2^2 \times 3 \times 5$; 75 = 3×5^2; 90 = $2 \times 3^2 \times 5$.
FPB = 3×5 = 15 piring. (Pernyataan A BENAR).
2. Isi per piring:
- Pastel = 60 : 15 = 4 buah.
- Lemper = 75 : 15 = 5 buah. (Pernyataan B BENAR).
- Risoles = 90 : 15 = 6 buah. (Pernyataan C SALAH karena menyatakan 7 buah).
3. Total kue per piring = 4 + 5 + 6 = 15 buah kue. (Pernyataan D BENAR).
Jadi, pilihan jawaban yang benar adalah A, B, dan D.

Soal Nomor 6 | Kunci Jawaban: B
Materi / Lingkup Kompetensi: Skala Peta
Pembahasan & Langkah Penyelesaian:
Langkah penyelesaian:
1. Jarak sebenarnya = 7,5 cm × 1.200.000 = 9.000.000 cm.
2. Konversi ke kilometer: 9.000.000 : 100.000 = 90 km.
Jadi, jarak sebenarnya adalah 90 km (B).

Soal Nomor 7 | Kunci Jawaban: A:Benar, B:Benar, C:Salah
Materi / Lingkup Kompetensi: Pecahan dan Perbandingan Nilai
Pembahasan & Langkah Penyelesaian:
Analisis pernyataan:
1. Madu Tani Barokah = 3/8 × 24 = 9 liter. (Pernyataan A: BENAR).
2. Madu Tani Makmur = 1/3 × 24 = 8 liter. (Pernyataan B: BENAR).
3. Sisa untuk Tani Sejahtera = 24 - (9 + 8) = 24 - 17 = 7 liter (bukan 10 liter). (Pernyataan C: SALAH).

Soal Nomor 8 | Kunci Jawaban: C
Materi / Lingkup Kompetensi: Konversi Satuan Panjang
Pembahasan & Langkah Penyelesaian:

Langkah penyelesaian:
1. Panjang total jalan = 3,2 km = 3.200 meter.
2. Tahap pertama = 1.450 meter.
3. Tahap kedua = 95 dam = 950 meter.
4. Sisa tahap ketiga = 3.200 - (1.450 + 950) = 3.200 - 2.400 = 800 meter.
Jadi, panjang jalan tahap ketiga adalah 800 meter (C).

Soal Nomor 9 | Kunci Jawaban: B

Materi / Lingkup Kompetensi: Kecepatan dan Berpapasan

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:
Langkah penyelesaian:
1. Kecepatan relatif berpapasan = vA + vB = 40 + 60 = 100 km/jam.
2. Waktu berpapasan = Jarak : Kecepatan total = 150 km : 100 km/jam = 1,5 jam = 1 jam 30 menit.
3. Pukul berpapasan = 08.00 + 01.30 = 09.30 WIB.
Jadi, kedua mobil berpapasan pada pukul 09.30 WIB (B).

Soal Nomor 10 | Kunci Jawaban: A

Materi / Lingkup Kompetensi: Satuan Luas Tanah

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:
Langkah penyelesaian:
1. Konversi ke meter persegi:
   - 1,2 hektare = 1,2 × 10.000 m^2 = 12.000 m^2.
   - Rumah = 650 m^2.
   - 15 are = 15 × 100 m^2 = 1.500 m^2.
2. Luas lahan jati = 12.000 - (650 + 1.500) = 12.000 - 2.150 = 9.850 m^2.
Jadi, luas tanah jati adalah 9.850 m^2 (A).

Soal Nomor 11 | Kunci Jawaban: B

Materi / Lingkup Kompetensi: Debit Aliran Kran

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:
Langkah penyelesaian:
1. Debit kran = 180 liter : 15 menit = 12 liter/menit = 720 liter/jam.
2. Volume kolam = 1,44 m^3 = 1.440 liter.
3. Waktu pengisian = 1.440 : 720 = 2 jam.
Jadi, waktu yang diperlukan adalah 2 jam (B).

Soal Nomor 12 | Kunci Jawaban: A, B, C

Materi / Lingkup Kompetensi: Sifat Bangun Datar Belah Ketupat

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:
Langkah analisis:
- Keliling = 4 × sisi = 4 × 10 = 40 cm. (Pernyataan A BENAR).

• Luas = 1/2 × d1 × d2 = 1/2 × 16 × 12 = 96 cm². (Pernyataan B BENAR).
• Sifat diagonal belah ketupat selalu tegak lurus dan saling membagi sama panjang di titik potong. (Pernyataan C BENAR).
• Belah ketupat hanya memiliki 2 sumbu simetri lipat (bukan 4). (Pernyataan D SALAH).
Jadi, pernyataan yang benar adalah A, B, dan C.

Soal Nomor 13 | Kunci Jawaban: C
Materi / Lingkup Kompetensi: Luas Bangun Datar Gabungan
Pembahasan & Langkah Penyelesaian:
Langkah penyelesaian:
1. Luas persegi panjang = 40 × 25 = 1.000 cm².
2. Luas segitiga = 1/2 × alas × tinggi = 1/2 × 40 × 15 = 300 cm².
3. Luas total = 1.000 + 300 = 1.300 cm².
Jadi, luas total papan nama adalah 1.300 cm² (C).

Soal Nomor 14 | Kunci Jawaban: B
Materi / Lingkup Kompetensi: Volume Prisma Segitiga
Pembahasan & Langkah Penyelesaian:
Langkah penyelesaian:
1. Luas alas segitiga siku-siku = 1/2 × 12 × 16 = 96 cm².
2. Volume prisma = Luas alas × tinggi prisma = 96 cm² × 30 cm = 2.880 cm³.
Jadi, volume prisma adalah 2.880 cm³ (B).

Soal Nomor 15 | Kunci Jawaban: A:Benar, B:Benar, C:Benar
Materi / Lingkup Kompetensi: Luas Permukaan Balok
Pembahasan & Langkah Penyelesaian:
Analisis pernyataan:
1. Luas permukaan = 2 × (pl + pt + lt) = 2 × (40×30 + 40×20 + 30×20) = 2 × (1.200 + 800 + 600) = 2 × 2.600 = 5.200 cm². (Pernyataan A: BENAR).
2. Volume = p × l × t = 40 × 30 × 20 = 24.000 cm³. (Pernyataan B: BENAR).
3. Panjang seluruh rusuk = 4 × (p + l + t) = 4 × (40 + 30 + 20) = 4 × 90 = 360 cm. (Pernyataan C: BENAR).

Soal Nomor 16 | Kunci Jawaban: D
Materi / Lingkup Kompetensi: Rata-rata Nilai Gabungan
Pembahasan & Langkah Penyelesaian:
Langkah penyelesaian:
1. Jumlah nilai awal 19 siswa = 19 × 76 = 1.444.
2. Jumlah siswa setelah Fathan bergabung = 20 siswa.
3. Total nilai baru = 20 × 77 = 1.540.
4. Nilai Fathan = 1.540 - 1.444 = 96.
Jadi, nilai ulangan Fathan adalah 96 (D).

Soal Nomor 17 | Kunci Jawaban: B

Materi / Lingkup Kompetensi: Statistika Tabel Frekuensi

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:

Langkah penyelesaian:

1. Modus = data dengan frekuensi tertinggi, yaitu berat 36 kg (frekuensi 8 anak).
2. Total siswa = 4 + 6 + 8 + 5 + 2 = 25 siswa.
3. Letak median data ganjil = data ke-(25 + 1)/2 = data ke-13.
   - Data 1-4: 34 kg
   - Data 5-10: 35 kg
   - Data 11-18: 36 kg (Data ke-13 berada di kelompok 36 kg).

Jadi, Median = 36 kg.

Kesimpulan: Modus = 36 kg dan Median = 36 kg (B).

Soal Nomor 18 | Kunci Jawaban: A, B, D

Materi / Lingkup Kompetensi: Penyajian Data Diagram Garis

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:

Langkah analisis:

- Suhu turun dari 38,5 ke 38,0 lalu 37,2 lalu 36,8 lalu 36,5 (menurun terus). (Pernyataan A BENAR).
- Penurunan per rentang: 06-09 = 0,5°C; 09-12 = 0,8°C (terbesar); 12-15 = 0,4°C; 15-18 = 0,3°C. (Pernyataan B BENAR).
- Suhu tertinggi adalah pukul 06.00 (38,5°C), bukan 18.00 (18.00 adalah terendah). (Pernyataan C SALAH).
- Total penurunan = 38,5°C - 36,5°C = 2,0°C. (Pernyataan D BENAR).

Jadi, pilihan jawaban yang benar adalah A, B, dan D.

Soal Nomor 19 | Kunci Jawaban: B

Materi / Lingkup Kompetensi: Pencerminan dan Transformasi Geometri

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:

Langkah penyelesaian:

Rumus refleksi/pencerminan titik (x, y) terhadap sumbu X adalah (x, -y).

Titik P(4, -3) dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan P'(4, -(-3)) = P'(4, 3).

Jadi, koordinat bayangannya adalah P'(4, 3) (B).

Soal Nomor 20 | Kunci Jawaban: A:Benar, B:Benar, C:Benar

Materi / Lingkup Kompetensi: Aritmetika Sosial dan Keuntungan

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:

Analisis pernyataan:

1. Neto = Bruto - Tara = 32 kg - 2 kg = 30 kg. (Pernyataan A: BENAR).
2. Uang penjualan = 30 kg × Rp15.000 = Rp450.000. (Pernyataan B: BENAR).
3. Keuntungan = Rp450.000 - Rp360.000 = Rp90.000.
   Persentase untung = (Rp90.000 : Rp360.000) × 100% = 1/4 × 100% = 25%. (Pernyataan C: BENAR).
